

Piloto de Atendimento via WhatsApp

Proposta atualizada de escopo, operação, tecnologia e execução

OBJETIVO

Liberar um piloto controlado para 5 a 10 clientes, com triagem comercial e técnica segura, atendimento humano e operação rastreável.

Direcionamento da proposta

A automação organiza a demanda, coleta o essencial, gera protocolo e encaminha o atendimento. A decisão comercial, o diagnóstico técnico, a confirmação de urgência e a resposta final continuam sob responsabilidade da equipe da Life.

Incluído no piloto	Fora desta fase
WhatsApp oficial, duas trilhas, Ploomes comercial, fila humana, interface operacional, escalonamento P1/P2 e auditoria.	Dashboard executivo, gráficos avançados, BI, integração com sistema técnico de chamados e automações técnicas.

Documento para validação de escopo, contas, custos, execução e critérios de aceite.

Revisão 2 - setembro de 2026

1. Atendimento e operação humana

O menu apresentado ao cliente dentro do WhatsApp terá três rotas. A escolha por botões reduz ambiguidade; mensagens livres apenas pedem confirmação antes de iniciar a coleta.

Menu inicial	Destino
1. Contratar serviço ou solicitar orçamento	Submenu comercial: limpeza de dutos, PMOC, assistência técnica avulsa, projetos de engenharia, Engenharia Clínica, locação de chillers, chiller novo, Banco de Sangue e outros serviços.
2. Já sou cliente Life e preciso de assistência técnica	Coleta contrato/histórico Life, equipamento, sintoma, impacto, contingência, risco e anexos seguros.
3. Falar com uma pessoa	Encaminhamento imediato à fila humana, em qualquer etapa.

Regras de rota

Situação	Tratamento
Cliente Life com contrato ou histórico	Pré-triagem, prioridade sugerida P1-P4 e fila técnica humana.
Solicitação técnica sem contrato	Preserva informações; registra oportunidade de assistência avulsa no Ploomes e encaminha ao Comercial.
P1/P2	Notifica responsável principal, exige confirmação e escala automaticamente para backup se o SLA não for cumprido.
E-mail	Recomendado, mas opcional quando o WhatsApp já está confirmado.

Interface operacional mínima - proposta de tela

FILA DE ATENDIMENTOS	DETALHE DO CHAMADO
P1 Hospital Central aguardando confirmação P2 Unidade Norte em atendimento P3 Empresa Alfa novo Filtros: prioridade equipe status responsável	Protocolo #LIFE-1042 P1 Cliente / unidade / equipamento Resumo da triagem e risco informado Histórico de mensagens e anexos Responsável: _____ Backup: _____ [Assumir] [Transferir] [Confirmar] [Atualizar status] [Registrar ação]

A tela não é um dashboard gerencial. É uma ferramenta de operação para que Comercial, Técnico e plantão controlem a fila, os responsáveis e o contexto de cada caso.

2. Arquitetura, contas e controles

ARQUITETURA

Cliente -> Meta WhatsApp Cloud API -> Backend Fastify no Cloud Run -> Supabase Pro/PostgreSQL -> Ploomes comercial e interface operacional. O cliente recebe retorno sempre pelo canal oficial.

Componentes da primeira fase

Camada	Decisão	Uso
Canal	Meta WhatsApp Cloud API	Messages API e Webhooks para mensagens, anexos e eventos.
Backend	Node.js, TypeScript e Fastify	Fluxos, protocolos, regras P1-P4, roteamento e escalonamento.
Hospedagem	Google Cloud Run - São Paulo	Contêiner Docker, HTTPS, mínimo zero e cobrança por uso.
Banco	Supabase Pro com PostgreSQL	Conversas, protocolos, filas, escalonamentos, anexos e auditoria.
IA	OpenAI Responses API	Interpretação de texto, extração e resumo; não diagnostica nem decide risco.
CRM	Ploomes API	Somente leads e oportunidades comerciais nesta fase.
Segredos	Google Secret Manager	Credenciais fora do código e acesso controlado.

Propriedade e segurança

Tema	Diretriz
Propriedade	Meta, Google Cloud, Supabase, GitHub, OpenAI e Ploomes pertencem ou são mantidos sob controle da Life.
Acessos	Perfis de administrador, comercial, técnico e consulta; menor privilégio, MFA administrativo e trilha de auditoria.
Ambientes	Homologação e produção isoladas, com dados de teste e credenciais próprias.
Backup e retenção	Supabase Pro com backup diário e 7 dias incluídos; retenção de conversas/anexos proposta para validação LGPD: 180/90 dias.
Alertas	Falhas de integração, P1/P2 sem confirmação, indisponibilidade e orçamento de APIs acima do limite.

3. Plano de execução e aceite

O cronograma inicia após a Life confirmar os responsáveis, as regras de plantão, os SLAs e a disponibilidade da API do Ploomes.

Etapa	Prazo	Entrega e critério de aceite
1. Regras e responsáveis	Semana 1	Menu, perguntas, segmentos, matriz nominal, backups, horários e SLAs aprovados.
2. Base técnica	Semana 2	Contas Life, ambientes, webhook, banco, segredos, protocolo e auditoria testados.
3. Fluxos e Ploomes	Semana 3	Rota comercial e assistência avulsa criam/atualizam oportunidade; trilha técnica não usa Ploomes.
4. Interface operacional	Semana 4	Fila, P1/P2, resumo, anexos, assumir, transferir e status validados pela operação.
5. Testes e piloto	Semana 5	20 cenários aprovados e liberação para 5-10 clientes selecionados.

Esforço e responsabilidade

Item	Estimativa
Esforço técnico	88 a 120 horas, incluindo desenvolvimento, configuração, testes e documentação.
Custo de desenvolvimento	A definir conforme modalidade e taxa comercial aprovada. Infraestrutura e APIs são contratadas diretamente pela Life.
Responsáveis Life	Comercial, Coordenação Técnica, Plantão/Backup, Administração/LGPD e administrador Ploomes.
SLAs propostos	P1 em até 5 minutos e P2 em até 15 minutos, condicionados à definição nominal de cobertura e plantão.

Condições de aceite para entrada em piloto

Validação obrigatória	Evidência esperada
1. Menu e rotas comerciais	Três rotas, segmentos comerciais e regra de assistência avulsa validados.
2. Operação humana	Fila, responsável, backup, confirmação P1/P2, histórico e anexos testados.
3. Governança	Contas Life, acessos, alertas, backup e auditoria aprovados.
4. Liberação controlada	Grupo de 5 a 10 clientes selecionados e cenários de teste concluídos.

A entrada em piloto ocorrerá somente após as quatro validações acima e a confirmação formal dos responsáveis, backups, horários e cobertura de plantão.

4. Custos recorrentes e dependências

Referências externas em 25/09/2026. Conversão usada apenas para orçamento: US\$ 1 = R\$ 5,50. Valores finais variam por câmbio, impostos, consumo e contrato da Life.

Componente	Piloto 5-10 clientes	Projeção 100 clientes
Supabase Pro - produção	R\$ 137,50	R\$ 137,50+
Homologação Supabase	R\$ 0 a R\$ 55,00	R\$ 55,00
Google Cloud Run	R\$ 0 a R\$ 15,00	R\$ 0 a R\$ 40,00
OpenAI Responses API	R\$ 1 a R\$ 5,00	R\$ 10 a R\$ 30,00
Meta WhatsApp Cloud API	R\$ 5 a R\$ 20,00	R\$ 70+
GitHub Team - US\$ 4/usuário/mês	R\$ 66,00 (3 usuários)	R\$ 110,00 (5 usuários)
Secret Manager e logs	R\$ 0 a R\$ 10,00	R\$ 5 a R\$ 20,00
Ploomes	A confirmar no plano atual	A confirmar no plano atual
Total técnico estimado	R\$ 211 a R\$ 306/mês	R\$ 385 a R\$ 500/mês

Ploomes: condição antes da integração

Antes da etapa 3, a Life deve confirmar a disponibilidade da API no plano atual, criar um usuário de integração e informar qualquer custo adicional. A integração desta fase usa apenas contatos, leads e oportunidades comerciais.

Fontes de referência

Supabase: plano Pro a US\$ 25/mês, backup diário e 7 dias de retenção. Cloud Run: cobrança por uso, região São Paulo disponível. OpenAI: custos por token/modelo. Meta: cobrança por categoria e rate card da conta. GitHub Team: US\$ 4 por usuário/mês. Ploomes: disponibilidade e custo dependem do plano Life.

Aprovação para prosseguimento

DECISÃO	Ao aprovar, a Life autoriza o início da etapa 1 - regras, responsáveis e acessos. Ajustes podem ser registrados abaixo antes da execução.	
Responsável Life	Cargo / área	Assinatura ou aceite

Data: ____ / ____ / ____ Decisão: () Aprovar e iniciar etapa 1 () Aprovar com ajustes () Solicitar revisão

Observações, ajustes ou condicionantes:
